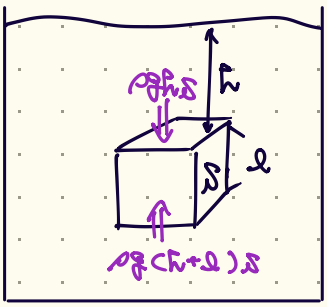
水圧 → 水による圧力 + 大気圧

$$P = \rho g h + P_0$$

⟺ (深い程強い)

<浮力>

水中にある物体には水が押しあげる力が働く.



物体に働く上向きの力は

$$F = \rho g(h+l)S - \rho g h S$$

$$= \rho g l S$$

$$= \rho g V$$

$kg/m^3 \cdot m/s^2 \cdot m^3$

深さに依らない.

$= kg \cdot m/s^2$ ○

物理 II　　練習問題　圧力、浮力

問 1　$5.0m^2$ の面に $10N$ の力が働いているとき、この面にかかる圧力は何 Pa か。

$$P = \frac{10}{5.0} = 2.0 \ [Pa]$$

問 2　$1.0\times10^5\ N/m^2$ の圧力が、$2.0\times10^{-2}\ m^2$ の面にかかっている。この面が受けている力は N か。

$$F = PS = 1.0\times10^5 \times 2.0\times10^{-2} = 2.0\times10^3 \ [N]$$

問 3 底面積 $20cm^2$、高さ $40cm$ の円柱状の容器が水で満たされている。容器の底の面に働く水による圧力は何 Pa か。水の密度を $1.0\times10^3\ kg/m^3$、重力加速度を $9.8\ m/s^2$ とする。

$$P = 1.0\times10^3 \times 9.8 \times 0.4$$
$$= 3.92\times10^3 \ [Pa]$$

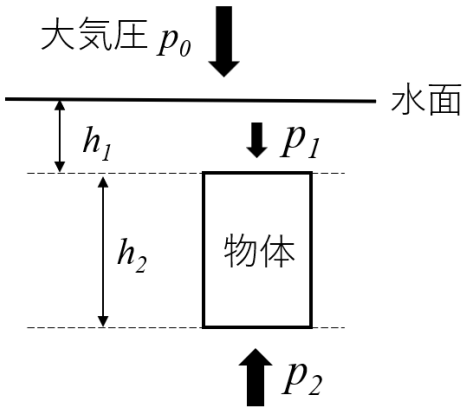
問 4　問 3 の容器の底の面に働く力（水による力）は何 N か。

$$F = PS = 3.92\times10^3 \times 2.0\times10^{-3}$$
$$= 7.84 \ [N]$$

問 5　密度 ρ [kg/m^3] の一様な水中に、円筒形の物体がある。物体の上下面は水平に保たれ、その上下面の面積は S [m^2]、高さは h_2 [m] である。大気圧を p_0 [Pa]、重力加速度の大きさを g [m/s^2]とする。

(1) 物体の上面は水面から h_1 [m] の深さにある。
上面に働く圧力 p_1 [Pa]を求めよ。

$$P_1 = \rho g h_1 + P_0 \ [Pa]$$



(2) 物体の下面に働く圧力 p_2 [Pa]を求めよ。

$$P_2 = \rho g (h_1 + h_2) + P_0 \ [Pa]$$

(3) 水から物体に働く合力 F [N] の大きさを求めよ。
また、その向きを答えよ。

$$F = \rho g h_2 S \ [N] \ . \ (P_2 S - P_1 S)$$

上向き.

(4) 物体に働く浮力 F' [N] の大きさを求めよ。

$$F' = \rho g h_2 S \ [N]$$

問 1. (34P)

$$2.0 \times 10^5 \times 3.0 \times 10^{-3} = 1.2 \times 10^5 \ V$$

$$V = \frac{6.0 \times 10^2}{1.2 \times 10^5}$$

$$= 5.0 \times 10^{-3} \ m^3$$